47

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ҚЫСЫМ

Денелердің жүзу шарттары

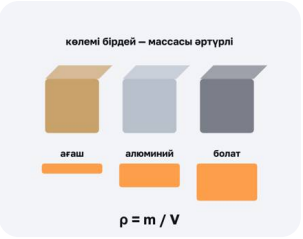
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Темірдің тығыздығы судан 8 есе көп, бірақ темір кемелер батпайды. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жүзіп жүрген дене	**А.** $F_A > mg$ ($\rho_д < \rho_c$) – дене қалқиды; $F_A = mg$ ($\rho_д = \rho_c$) – сұйық ішінде жүзеді; $F_A < mg$ ($\rho_д > \rho_c$) – батады.
2. Денелердің жүзу шарттары	**Б.** $\rho_c \, g \, V_{бат} = mg$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Архимед күші неге тәуелді емес?

- (A) Сұйық тығыздығына
- (B) Батқан көлемге
- (C) Дененің тығыздығына
- (D) g мәніне

2. Архимед күшінің формуласы:

- (A) $F = p \cdot S^2$
- (B) $F = \rho_с \cdot g \cdot V_б$
- (C) $F = \rho_д \cdot V$
- (D) $F = mg$

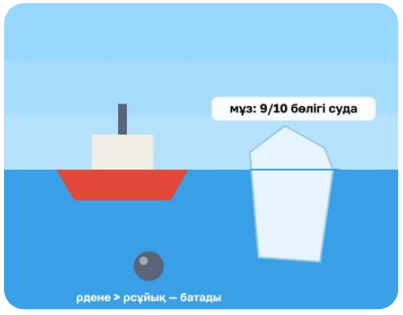
3. Дене жүзеді, егер:

- (A) $F_A < mg$
- (B) Дене тығыздығы су тығыздығынан үлкен
- (C) $F_A = mg$
- (D) Көлемі аз

4. Көлемі 0,002 м³ дене суға толық батты. Архимед күші:

- (A) 2 Н
- (B) 0,2 Н
- (C) 200 Н
- (D) 20 Н

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Суда бата ма, жүзе ме: мұз, тығын, болат, қарағай, алюминий?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Массасы 9 кг мұз суда жүзіп жүр. Оның батқан бөлігінің көлемін тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Айсбергтің неше бөлігі су астында ($\rho_{мұз}$ = 900, $\rho_{теңіз}$ = 1030 кг/м³)? Сүңгуір қайықтың батуы мен қалқуы қалай басқарылады?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §31; 3 есеп.
- B Пластилиннен батпайтын «қайық» жасап, жүккөтергіштігін тексеру.
- C Аэростаттар мен дирижабльдер туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Денелердің жүзу шарттары

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — С, 4 — D

А деңгейі: Жүзеді: мұз, тығын, қарағай; батады: болат, алюминий.

В деңгейі: $V_{бат}$ = 9/1000 = 0,009 м^3.

С деңгейі: $V_{бат}/V$ = 900/1030 ≈ 0,87 – 87% су астында; балласт цистерналарына су толтыру/үрлеу.